

# Dönem Köprüleri: Hareketi ve Enerjiyi Yan Yana Koymak

FİZ.10.1.1 · 10.1.2 · 10.1.3

FİZ.10.2.1 · 10.2.2 · 10.2.3 · 10.2.4 · 10.2.5

FBAB10 Tümevarım · FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 · KB2.7 · KB2.15

OB4 · OB7 · OB8

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta yeni bir konu yok. Dönem boyunca ayrı ayrı öğrendiğin iki şeyi, hareketi ve enerjiyi, yan yana koyacağız. Her soruda kendine tek soru sor: bu iş dönemin hangi köşesinden tanıdık geliyor? Yükseklikle ilgili enerji hesaplarında  $g = 10 \text{ m/s}^2$  alınır ve bu tercih her hesabın yanına bir kez yazılır. Bütün hareketler düz bir doğrultudadır; aksi yazmadıkça sürtünme ihmal edilir.

## BU KÂĞITTA ÜÇ KÖPRÜ KURACAĞIZ

- Köprü 1 · Grafik altındaki alan.** Hız-zaman çiziminde alan sana yer değiştirmeyi, kuvvet-yer değiştirme çiziminde alan sana yapılan işi, ivme-zaman çiziminde alan sana hız değişimini verir. İşlem birebir aynıdır; değişen tek şey eksenlerin birimidir.
- Köprü 2 · Aynı hızlanmanın iki dili.** Düz yolda hızlanan bir cismin hareket diliyle (ivme, süre, sürat, yer değiştirme) de enerji diliyle (yapılan iş, kinetik enerji) de anlatabilirsin. Sürtünmesiz zeminde sabit kuvvetin yaptığı iş, cismin kazandığı kinetik enerjiye eşittir:  $F \cdot \Delta x$  ile  $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$  aynı sayıyı verir.
- Köprü 3 · Model kurma ve kanıt.** Dönem boyunca hep aynı yoldan geçtik: ölçtük, çizelgeye yazdık, grafiğe döktük, modeli kurduk ve iddiamızı gerekçelendirdik. Bu yol iki ünite de aynıydı.

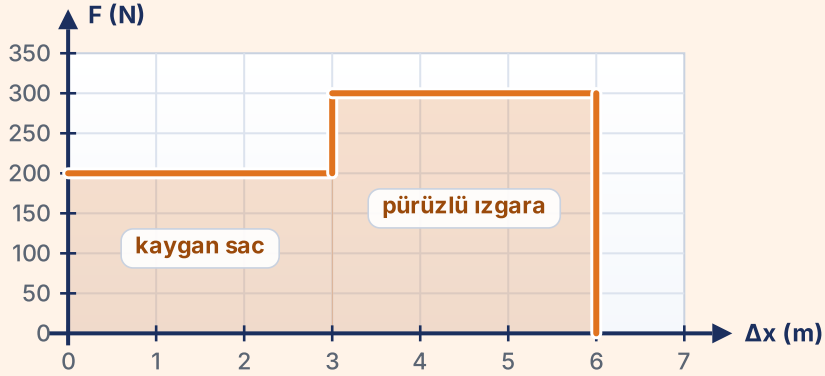
## SENARYO DOSYASI · BOZÜYÜK'TE BİR SERAMİK FABRİKASININ SABAH VARDİYASI

Bozüyük'teki bir seramik fabrikasında sabah vardiyası iki ayrı kayıt cihazıyla açılıyor. **Kayıt A:** pişmiş parçaları fırın çıkışından paketleme bölümüne götüren raylı fırın arabasının hız ölçeri, arabanın düz ray üzerindeki tek seferini saniye saniye yazıyor. Araba durgun hâlden başlıyor, bir süre hızlanıyor, bir süre hızını değiştirmeden gidiyor ve paketleme ağzında duruyor. **Kayıt B:** aynı vardiyada, paketleme rampasında kasaları yukarı çeken el vincinin halatına takılı ölçer, halattaki çekme kuvvetini kasanın ilerlediği yola göre yazıyor. Rampanın ilk 3 metresi kaygan sac, sonraki 3 metresi pürüzlü ızgaradır; bu yüzden halattaki kuvvet yol ortasında bir kez değişiyor. Kuvvet ile kasanın yer değiştirmesi aynı doğrultudadır ve çekme 6 saniye sürmüştür.



örnek veri seti · yatay ekseninde bir bölme 1 s, düşey ekseninde bir bölme 3 m/s

Ş.1 · Kayıt A, fırın arabasının hız ölçeri · bölme değerleri eksenlerde yazılıdır



örnek veri seti · bir bölme yatayda 1 m, düşeyde 50 N · çekme 6 saniye sürmüştür

Ş.2 · Kayıt B, vinç halatındaki çekme kuvveti · bölme değerleri eksenlerde yazılıdır

Örnek veri setidir. İki çizim de aynı vardiyanın kaydından alınmıştır; marka, makine adı ve tarih yoktur.

## 1 Kayıt A'nın Altındaki Alan FİZ.10.1.1-c · FİZ.10.1.2

Ş.1'deki kayda bakınız. **a)** Çizginin altında kalan bölgeyi bir yamuk olarak alıp alanını hesaplayınız; bulduğunuz sayı arabanın hangi büyüklüğüdür? Kararınızı eksenlerin birimlerini çarparak gerekçelendiriniz. **b)** Arabanın tek seferin tamamı için ortalama hızını bulunuz. Bu sayı, kayıta görülen en büyük hızdan neden küçüktür? **c)** Kaydın ilk bölümündeki eğim hangi büyüklüğü verir? Sayısını ve birimini yazınız; bu büyüklük Ünite 1'in hangi haftasından tanıdık geliyor?

| Aranan                  | İşlem | Sonuç |
|-------------------------|-------|-------|
| çizginin altındaki alan | ...   | ...   |
| ortalama hız            | ...   | ...   |
| ilk bölümün eğimi       | ...   | ...   |

## 2

## Kayıt B'nin Altındaki Alan ve Vincin Gücü FİZ.10.2.1-a · FİZ.10.2.2

Şimdi Ş.2'deki kayda geçiniz. **a)** Çizginin altında kalan bölge iki dikdörtgene ayrılır. İki alanı ayrı ayrı bulup toplayınız; sonuç hangi büyüklüktür ve birimi nedir? **b)** Çekme senaryoda verilen sürede tamamlandığına göre vincin gücünü hesaplayınız. **c)** Rampanın öteki ucundaki ikinci vinç aynı kasayı aynı yol boyunca çekiyor ama işi 3 saniyede bitiriyor. İki vincin **yaptığı işi** ve **gücünü** ayrı ayrı karşılaştırınız. **ç)** Rampanın pürüzlü ızgara bölümü saca kaplanıp halattaki kuvvet yol boyunca 200 N'da sabit kalsaydı, aynı 6 saniyede yapılan iş ve vincin gücü ne olurdu? İki sayının da değişmesi ile 2-c'deki durum arasındaki farkı tek cümleyle yazınız.

| Bölüm                    | Kuvvet × yol | Bu bölümdeki iş |
|--------------------------|--------------|-----------------|
| kaygan sac, ilk 3 m      | ...          | ...             |
| pürüzlü ızgara, son 3 m  | ...          | ...             |
| toplam iş ve vincin gücü | ...          | ...             |

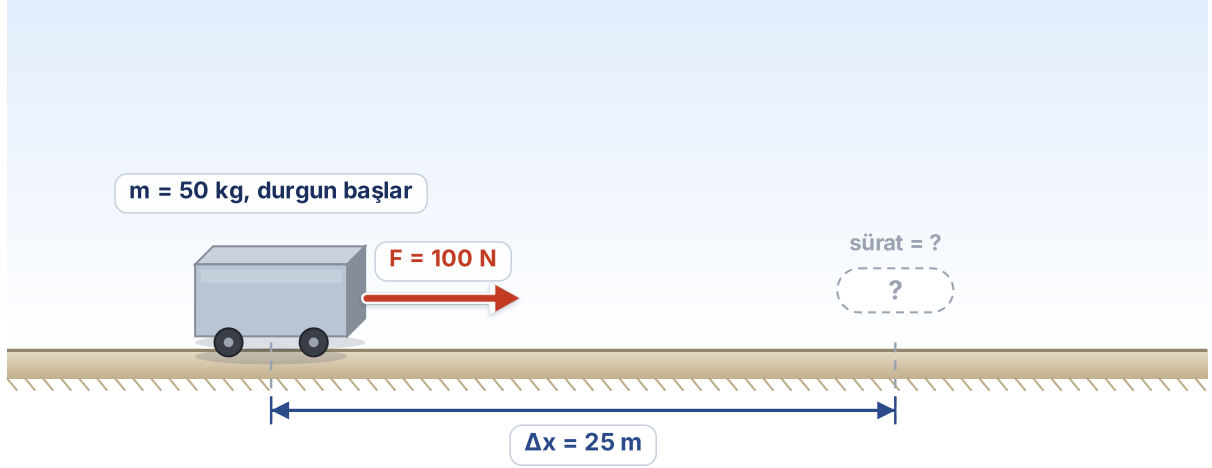
## 3

## İki Kayıta Aynı İşlem, İki Ayrı Sonuç Köprü 1 · FİZ.10.1.1-c + FİZ.10.2.1

1. ve 2. soruda aynı işlemi yaptınız: çizginin altındaki alanı buldunuz. Yine de iki sonucun birimi farklı çıktı. **a)** Aşağıdaki çizelgede üç çizim türü için eksen birimlerini çarpıp sonucun adını yazınız. **b)** Köprü 1'i kendi cümleinizle yazınız: grafik altındaki alan neden bazen yer değiştirme, bazen iş, bazen hız değişimi veriyor? **c)** Vardiya sorumlusu "iki çizim aynı şeyi anlatıyor" diyor. Katılıyor musunuz? Kararınızı yalnız eksenlere bakarak gerekçelendiriniz ve cümleyi doğru olacak biçimde yeniden kurunuz.

| Çizim                 | Eksen birimlerinin çarpımı | Alanın adı |
|-----------------------|----------------------------|------------|
| hız-zaman             | ...                        | ...        |
| kuvvet-yer değiştirme | ...                        | ...        |
| ivme-zaman            | ...                        | ...        |

Beylikova'daki bir besi çiftliğinin yem deposunda, kütlesi **50 kg** olan yüklü yem arabası düz ve sürtünmesiz zeminde durgun hâlde bekliyor. Arabaya, yer değiştirmesiyle aynı doğrultuda **100 N**'luk sabit bir kuvvet uygulanıyor ve araba **25 m** yol alıyor (Ş.3). **a) Hareket dilinde:** arabanın ivmesini, 25 metreyi kaç saniyede aldığını ve yolun sonundaki süratini bulunuz. **b) Enerji dilinde:** kuvvetin yaptığı işi ve arabanın 25 m sonundaki kinetik enerjisini hesaplayınız. **c)** İki sayı neden birbirine eşit çıktı? Köprü 2'yi bu iki hesabın üzerinden anlatınız. **ç)** Bir arkadaşınıza yalnız "**yolun sonundaki sürat kaçtır?**" diye sorulsaydı hangi dille çözmesini önerirdiniz? Peki soru "**bu yol kaç saniyede alınır?**" olsaydı öneriniz değişir miydi? İki kararınızı da gerekçelendiriniz.



kuvvet yer değiştirmeyeyle aynı doğrultudadır, zemin sürtünmesiz kabul edilmiştir

Ş.3 · düz ve sürtünmesiz zeminde sabit kuvvetle çekilen yem arabası

---



---



---



---

Mihaliççık'taki bir orman deposunun düz taşıma yolunda ilerleyen çekicinin hız kaydının orta bölümü, cihaz arızası yüzünden silinmiştir (Ş.4). Elde kalanlar şunlardır: kayıt 12 saniye sürmüştür; çekici durgun hâlden başlayıp ilk 4 saniyede düzgün biçimde **16 m/s**'ye çıkmıştır; 12. saniyede hız ölçer yine **16 m/s** okumaktadır; ayrı bir sayaç, çekicinin bu 12 saniyede **168 m** yer değiştirdiğini yazmıştır. **a)** İlk 4 saniyedeki yer değiştirmeyi bulunuz. Silinen bölümde yapılan yer değiştirme kaç metredir? **b)** Çekicinin 4 ile 12. saniyeler arasında ne yaptığı bu verilerle **tek bir biçimde** belirlenebilir mi? Kararınızı gerekçelendiriniz. **c)** Vardiya sorumlusu "çekici o aralıkta hızını hiç değiştirmemiştir" diyor. Bu iddiayı sınavınız: hız 8 saniye boyunca 16 m/s'de kalsaydı yer değiştirme kaç metre olurdu? **ç)** Bir arkadaşınız "öyleyse çekici o aralıkta önce hızlanıp sonra yavaşlamıştır" diyor. Bu cümle kesin midir? Elinizdeki veriden kesin olarak ne söylenebilir?



örnek veri seti · taralı alanda cihaz yazmamıştır, 12 saniyedeki toplam yer değiştirme 168 m

Ş.4 · orta bölümü silinmiş hız kaydı · taralı alan cihazın yazmadığı aralıktır

---



---



---



---

**Ara denetim — buraya kadar ne yaptın?** Beş soruda tek bir alışkanlığı kullandın: **eğim bir oranı, alan bir çarpımı verir.** Eksenlerin birimini çarptığında sonucun birimi kendiliğinden çıkar. Geri dön ve denetle: bulduğun her sayının yanına birimini yazdın mı? Bir çizimden sayı okuduğun her yerde bölme değerini not ettin mi? Bundan sonraki sorularda köprüyü ters yönde de yürüyeceğiz: elinde yalnız bir enerji sayısı olduğunda hareketin ivmesini ve süresini bulacaksın. Yükseklik giren hesaplarda  $g = 10 \text{ m/s}^2$  tercihini ve seçtiğin sıfır düzeyini yazmayı unutma.

Osmaneli'deki bir yapı malzemesi deposunun kayıt defterinde Ş.5'teki tek satır vardır; hız da süre de yazılmamıştır. Taşıma arabası düz ve sürtünmesiz zeminde durgun hâlden çekilmiştir. **a)** Arabanın 6 metrenin sonundaki süratini bulunuz. **b)** Arabayı çeken kuvveti hesaplayınız; hangi köprüyü kullandınız? **c)** Arabanın ivmesini ve 6 metreyi kaç saniyede aldığını bulunuz. Sonucunuzu yer değiştirme bağıntısıyla denetleyiniz. **ç)** Depo görevlisi "kayıta hız yazmıyor, öyleyse süre de bulunamaz" diyor. Bu cümleyi değerlendiriniz: enerji kaydı hareketin hangi bilgisini içinde taşıyor?

| kayıt defterinin tek satırı    | değer   |
|--------------------------------|---------|
| taşıma arabasının kütlesi      | 60 kg   |
| alınan yol                     | 6 m     |
| yolun sonundaki kinetik enerji | 1 080 J |
| yolun sonundaki sürat          | ?       |

örnek veri seti · araba durgun hâlden başlamıştır, zemin sürtünmesizdir

Ş.5 · deponun kayıt defterindeki tek satır · örnek veri seti

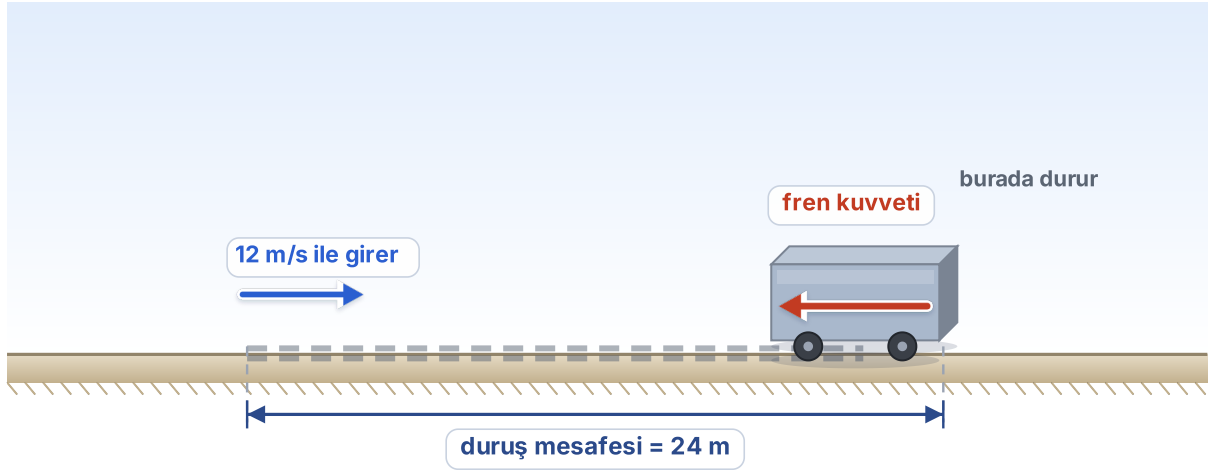
---

---

---

---

Söğüt'teki bir fabrikanın düz iç yolunda ilerleyen yükleme aracının kütlesi yüküyle birlikte **1 200 kg**'dır. Araç **12 m/s** ile giderken sürücü frene basıyor ve araç düzgün biçimde yavaşlayarak **24 m** sonunda duruyor (Ş.6). **a) Hareket dilinde:** hız-zaman çiziminin altındaki alanı kullanarak fren süresini, sonra da yavaşlamanın büyüklüğünü bulunuz. **b) Enerji dilinde:** fren kuvvetinin araç üzerinde yaptığı işi bulunuz; sonucunuzun işaretini gerekçelendiriniz. **c)** Ortalama fren kuvvetini iki ayrı yoldan hesaplayınız: bir kez işten ve yoldan, bir kez kütleden ve yavaşlamadan. İki sonuç tutuyor mu? **ç)** Aynı araç aynı yolda **24 m/s** ile gelseydi ve fren kuvveti değişmeseydi duruş mesafesi kaç metre olurdu? Sürat iki katına çıkınca mesafenin kaç katına çıktığını ve bunun nedenini yazınız.



$m = 1\,200\text{ kg}$ , yol yatay ve düzdür, yavaşlama kayıt boyunca düzgündür

Ş.6 · fren bölümü ve ölçülen duruş mesafesi · ölçekli çizim değildir

---



---

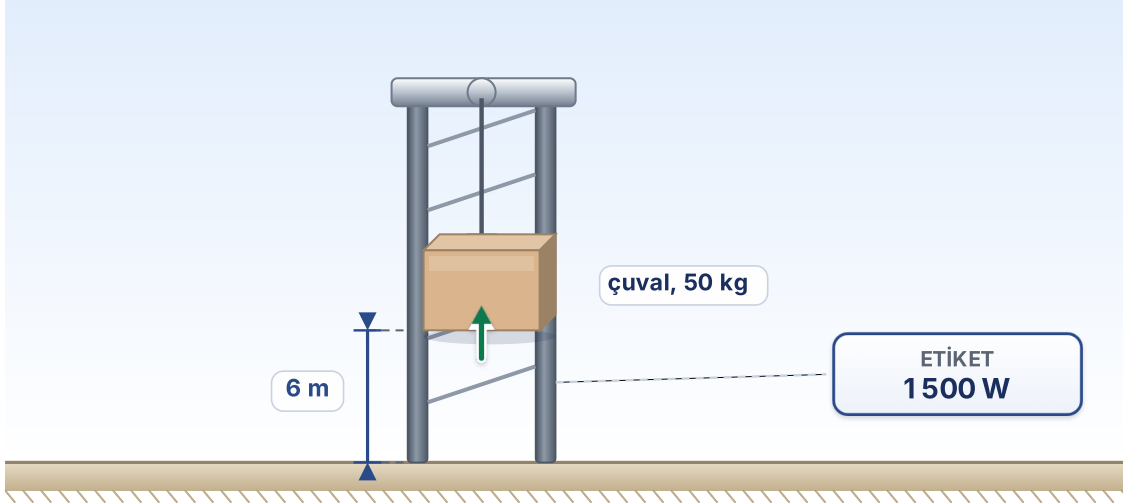


---



---

Han'daki bir tahıl deposunda elevatör, kütlesi **50 kg** olan çuvaları **6 m** yükseğe sabit hızla çıkarmaktadır (Ş.7). Elevatörün etiketinde **1500 W** yazmaktadır.  $g = 10 \text{ m/s}^2$  alınız. **a)** Bir çuval için elevatörün yaptığı işi bulunuz; çuvalın potansiyel enerjisindeki artışla bu iş arasındaki ilişkiyi tek cümleyle kurunuz. Sıfır düzeyini yazınız. **b)** Elevatör etiketindeki gücün tamamını çuvala aktarabilseydi bir çuvalı en az kaç saniyede çıkarırdı? **c)** Gerçekte bir çuval 3 saniyede çıkmaktadır. Elevatörün çuvala aktardığı gücü bulunuz; etiket gücü ile aradaki farkın adresi neresidir? **ç)** Bir öğrenci "elevatör 4 saatlik vardiyada 4 800 çuval çıkarır" diyor. Bu sayıyı siz de hesaplayıp cümleyi değerlendiriniz: bu sayı bir üst sınır mıdır, yoksa beklenen bir sonuç mudur?



çuval sabit hızla yukarı çıkarılır

sıfır düzeyi depo zeminidir,  $g = 10 \text{ m/s}^2$  alınmıştır

Ş.7 · deponun elevatörü ve bir çuvalın çıkarılma yüksekliği

---



---



---



---

İnönü'deki bir okul atölyesinde etiketinde **4 500 W** yazan kurutma fırını kış günlerinde her gün **3 saat** çalıştırılıyor (Ş.8). **a)** Fırının bir günde harcadığı enerjiyi kilovatsaat cinsinden bulunuz. **b)** Örnek birim fiyat 5 TL/kWh kabul edilirse bir günlük gider kaç TL olur? Yirmi iş günlük bir dönemde bu gider ne kadar eder? **c)** Bir öğrenci "kilovatsaat bir güç birimidir" diyor. Bu cümledeki yanlışlığı düzelterek yeniden yazınız; birim zincirini de gösteriniz. **ç)** Atölye, aynı kurutma işini yapan **3 000 W**'lık ikinci bir fırını deniyor; bu fırın aynı işi **4,5 saatte** bitiriyor. İki fırının bir günde harcadığı enerjiyi karşılaştırınız. "Etiket gücü küçük olan her zaman daha az enerji harcar" cümlesi bu veriye göre doğru mudur?

| fırın                | etiket gücü | günlük çalışma süresi |
|----------------------|-------------|-----------------------|
| şimdiki fırın        | 4 500 W     | 3 saat                |
| denenen ikinci fırın | 3 000 W     | 4,5 saat              |

örnek veri seti · iki fırın da aynı kurutma işini tamamlamaktadır

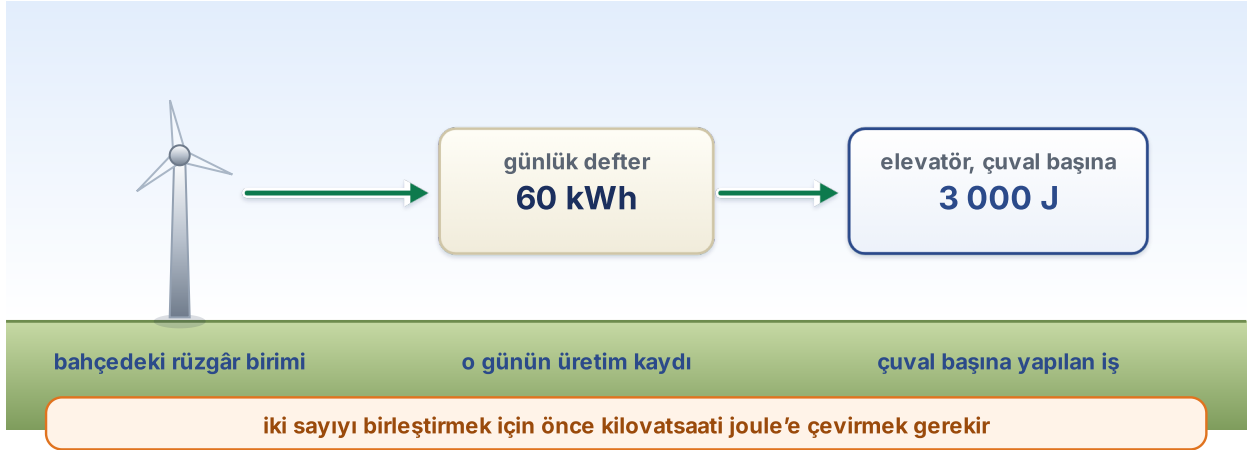
Ş.8 · iki fırının etiket değerleri ve çalışma süreleri · örnek veri seti

---

---

---

Mahmudiye'deki bir yem tesisinin bahçesine küçük bir rüzgâr birimi kurulmuştur ve birim bir günde **60 kWh** üretmiştir (Ş.9). Tesisin elevatörü, 8. sorudaki elevatörle aynıdır: her çuval için **3 000 J** iş yapmaktadır. **a)** Birimin o gün ürettiği enerjiyi joule cinsinden yazınız;  $1 \text{ kWh} = 3\,600\,000 \text{ J}$  alınız. **b)** Bu enerjinin tamamı çuval çıkarmaya gitseydi kaç çuval çıkarılabilirdi? **c)** Bulduğunuz sayı bir üst sınır mıdır, alt sınır mıdır? Kararınızı 8. soruda bulduğunuz güç farkını hatırlayarak gerekçelendiriniz. **ç)** Rüzgâr birimi ertesi gün yalnız 24 kWh üretmiştir. Tesis sorumlusu "demek ki kaynağımız tükeniyor" diyor. Bu cümleyi iki ayrı ölçütü ayırarak değerlendiriniz: hangi ölçüt kaynağın **yenilenmesine**, hangi ölçüt **sürekliliğine** bakar?



örnek veri seti ·  $1 \text{ kWh} = 3\,600\,000 \text{ J}$  alınacaktır

Ş.9 · bahçedeki birim, günlük defter ve elevatör · ölçekli çizim değildir

---



---

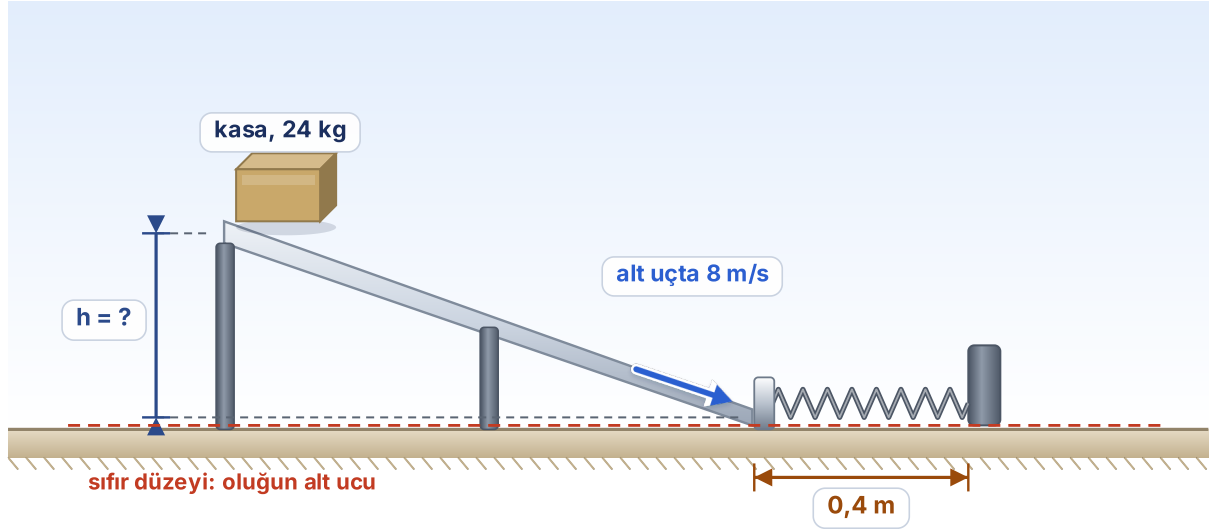


---



---

Bozüyük'teki aynı fabrikada sırlı parçalar, iki kat arasına kurulmuş sürtünmesiz eğik oluktan aşağıya indirilmektedir (Ş.10). Kütlesi **24 kg** olan kasa oluğun üst ucunda ilk hızsız bırakılıyor ve alt uca **8 m/s** ile varıyor; orada bir yay tamponuna giriyor ve **0,4 m** ilerledikten sonra duruyor.  $g = 10 \text{ m/s}^2$  alınız. **a)** Kasanın oluğun üst ucu ile alt ucu arasındaki düşey yükseklik farkını bulunuz; sıfır düzeyini yazınız ve üst uçtaki potansiyel enerjiyi hesaplayınız. **b)** Tamponun kasa üzerinde yaptığı işi yazınız; işaretini gerekçelendiriniz. **c)** Tamponun kasaya uyguladığı ortalama kuvveti bulunuz. **ç)** Daha uzun bir tampon takılıp kasa **0,8 m**'de durdurulsaydı ortalama kuvvet ne olurdu? İşin mi kuvvetin mi değiştiğini ve nedenini yazınız.



oluk sürtünmesiz kabul edilmiştir, tampon kasayı 0,4 m'de durdurur

Ş.10 · oluğun kesiti ve alt uçtaki yay tamponu · sürtünme ihmal edilmiştir

---



---



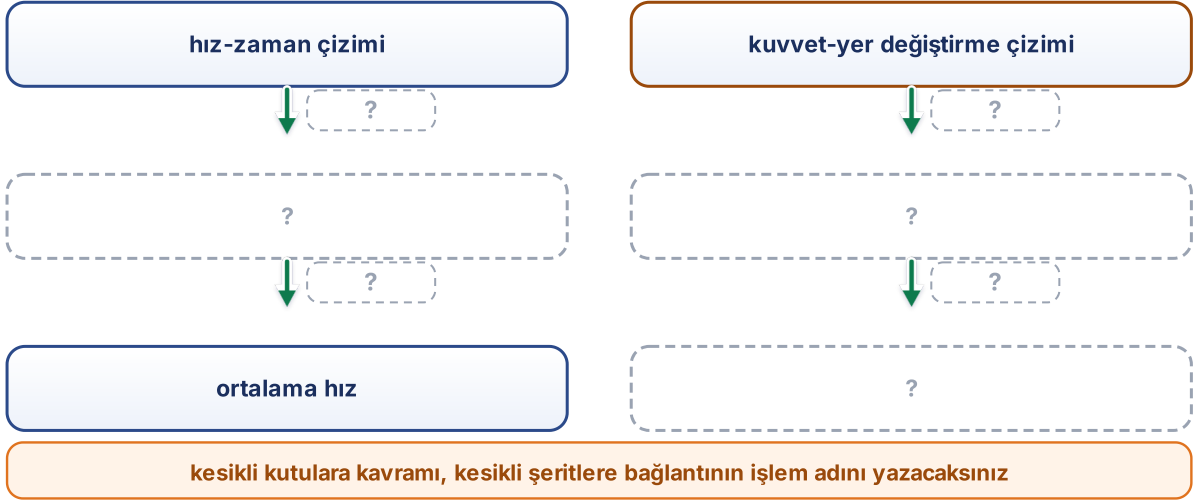
---



---

Pazaryeri'ndeki bir okulun fizik panosu için dönemin iki ünitesini tek haritada birleştiren şema hazırlanmış, ancak üç kutu ile bağlantı yazıları boş bırakılmıştır (Ş.11). **a)** Boş kutuları doldurunuz; her kutunun yanına birimini de yazınız. **b)** Üstteki iki çizimden alt sıraya inen bağlantıların üzerine, o bağlantının hangi **işlemlerle** kurulduğunu yazınız. Alt sıradan en alta inen iki bağlantı için de aynısını yapınız. **c)** Haritaya kendiniz bir kutu daha ekleyiniz, nereye bağladığınızı gösteriniz ve bağı tek cümleyle gerekçelendiriniz. **ç)** Haritanıza bakarak şu soruya yazılı yanıt veriniz: hareket kutularıyla enerji kutuları arasında kaç ayrı bağ kurdunuz ve bu bağların her biri hangi işleme dayanıyor?

iki üniteyi tek haritada birleştiren şema



Ş.11 · pano için hazırlanan kavram haritası · üç kutu ve bağlantı yazıları boştur

---



---



---



---

Senaryodaki iki kaydı çözen bir grup, işlemlerini Ş.12'deki fişe geçirmiştir. Grubun aritmetiği hiçbir adımda yanlış değildir, buna karşın **iki adımın sonucu kuşkuludur**. **a)** Bu iki adımı bulunuz; her biri için kusurun ne olduğunu (birim mi, adlandırma mı) yazınız. **b)** İki adımı da düzelterek doğru biçimde yeniden yazınız. **c)** Grubun 2. adımda bulduğu sayıya "arabanın hızı" demesi hangi koşulda doğru olurdu? O koşul bu kayıta sağlanıyor mu? **ç)** Bir hesabın doğruluğunu birimlere bakarak denetlemek neden işe yarar? Tek cümleyle yazınız.

| adım    | grubun yaptığı işlem              | grubun yazdığı sonuç |
|---------|-----------------------------------|----------------------|
| 1. adım | Kayıt A'nın altındaki alanı buldu | 108 m                |
| 2. adım | bu alanı süreye böldü             | arabanın hızı 9 m/s  |
| 3. adım | Kayıt B'nin altındaki alanı buldu | 1 500 m              |
| 4. adım | işi süreye böldü                  | 250 W                |

örnek veri seti · grubun kayıt fişi düzeltilmeden aktarılmıştır

Ş.12 · grubun kayıt fişi · düzeltilmeden aktarılmıştır

---

---

---

---

Kâğıdın başındaki üç köprüye geri dönünüz. **a)** Her köprü için **kendi cümleinizle** bir başlık yazınız ve altına o köprüyü kullandığınız soru numaralarını not ediniz. Kâğıttaki cümleleri olduğu gibi kopyalayınız. **b)** Aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz: her satırın karşısına **evet**, **kısmen** ya da **hayır** yazınız. **c)** "Hayır" yazdığınız her satır için kendinize tek cümlelik bir çalışma planı yazınız; planınızda hangi soruya geri döneceğiniz yazılı olsun. **ç)** **Bu haftaya özgü yansıtma:** Bu kâğıtta yeni bir kavram öğrenmediniz; bildiklerinizi birbirine bağladınız. Şimdi şunu yazınız: hangi soruda **"bunu zaten biliyorum"** dediğiniz hâlde sayıyı bulamadınız? O sorunun numarasını yazınız, takıldığınız yerin hangi köprüye ait olduğunu söyleyiniz ve o köprüyü kendi sözcüklerinizle yeniden kurunuz. Bir de tersini yazınız: hangi soruda iki ayrı üniteden gelen bilgiyi **ilk kez** yan yana kullandığınızı fark ettiniz?

| Öz değerlendirme kontrol listesi                                                               | evet / kısmen / hayır |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 · Bir çizimin altındaki alanın hangi büyüklüğü verdiğini eksenlere bakarak söyleyebiliyorum. | ... ..                |
| 2 · Düz yolda hızlanan bir cismi hem hareket hem enerji diliyle anlatabiliyorum.               | ... ..                |
| 3 · İki hareketi tek eksenle buluşturup karşılaşmayı ve yetişmeyi çözebiliyorum.               | ... ..                |
| 4 · İş, güç ve enerjinin birimlerini karıştırmadan kullanabiliyorum.                           | ... ..                |
| 5 · Bir iddiayı veriye dayandırarak gerekçelendirebiliyorum ve eksik veriyi fark edebiliyorum. | ... ..                |
|                                                                                                |                       |
|                                                                                                |                       |
|                                                                                                |                       |
|                                                                                                |                       |

#### KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her sonucun yanında birimi var mı? İş ve enerji J, güç W, sürat m/s, ivme m/s<sup>2</sup> ile yazılır.
- Potansiyel enerji hesabı yaptığın her soruda sıfır düzeyini yazdın mı? Sıfır düzeyi seçilmeden potansiyel enerji sayısı anlam taşımaz.
- Bir çizimden sayı okuduğun her yerde bölme değerini not ettin mi? Bölme değeri yazılmayan okuma bir tahmindir.
- Alan hesapladığın her yerde eksen birimlerini çarpıp sonucun adını yazdın mı? Adsız alan bir sayıdır, bir büyüklük değildir.
- Eksi çıkan bir iş bulduğun yerde işaretin nereden geldiğini bir cümleyle söyledin mi?

**Kâğıdı bitirdikten sonra:** 14. soruda yazdığın üç başlığı defterinin ilk sayfasına geçir; dönemin iki ünitesi artık senin için üç cümleye sığıyor. Bu hafta hiçbir yeni kavram öğrenmedin, ama iki rafı birbirine bağladın. Gelecek hafta Ünite 3 kaldığı yerden sürüyor ve Hafta 17'te asılı bıraktığımız soruya döneceğiz: aynı üretece ayrı ayrı bağlanan iki tel neden farklı akım geçiriyor? Orada da bir **eğim** okuyacağız; bu kâğıtta kazandığın alışkanlığı yanında getir.

# Mini Test · Dönem Köprüleri

FİZ.10.1.1 – 10.1.3

FİZ.10.2.1 – 10.2.5

15 soru · 20 dakika

Her soruda iki ünitenin kavramları birlikte kullanılır. Yükseklikli enerji hesaplarında  $g = 10 \text{ m/s}^2$  alınız; aksi yazmadıkça sürtünme ihmal edilecektir. Çizelgelerin tamamı örnek veri setidir.

Ad-Soyad: \_\_\_\_\_

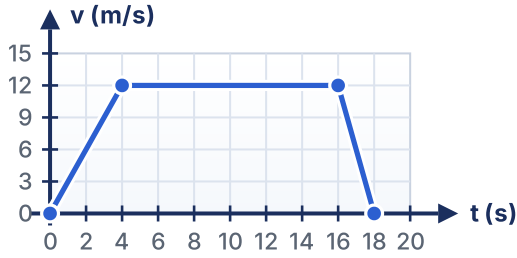
Sınıf: 10 - \_\_\_\_\_

No: \_\_\_\_\_

Puan: \_\_\_\_\_

## 1 Teknisyenin Kestirme Hesabı

Simav'daki bir jeotermal tesisin düz servis yolunda çalışan bakım aracının hız kaydı şekildedir. Kayda bakan bir teknisyen "araç 18 saniye boyunca  $12 \text{ m/s}$  ile gitmiş, öyleyse 216 metre yer değiştirmiştir" demektedir. Aracın gerçek yer değiştirmesi ile teknisyenin hatası hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



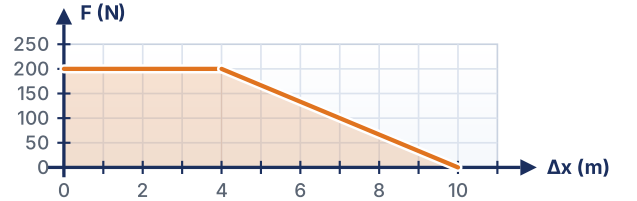
bir bölme yatayda 2 s, düşeyde 3 m/s

bakım aracının tek seferlik hız kaydı

- A) 216 m; teknisyen haklıdır, kaydın uçlarındaki bölümler yer değiştirmeye katkı vermez
- B) 180 m; teknisyen süreyi 18 saniye yerine 12 saniye almıştır
- C) 180 m; teknisyen alan hesabı yerine eğim hesabı yapmıştır
- D) 156 m; teknisyen hızlanma ve yavaşlama bölümlerini iki kez saymıştır
- E) 180 m; teknisyen en büyük hızı ortalama hız yerine kullanmıştır

## 2 Kuvvet Azalırken İş Var mı

Tavşanlı'daki bir kömür hazırlama tesisinde bant gergi düzeneğini çeken halattaki kuvvet, yol boyunca şekildeki gibi kaydedilmiştir; kuvvet yer değiştirmeye aynı doğrultudadır ve çekme 4 saniye sürmüştür. Bir stajyer kaydın son bölümüne bakıp "kuvvet azalıyor, demek ki orada iş yapılmıyor" demektedir. Yapılan iş, ortalama güç ve stajyerin iddiası hangisinde doğru verilmiştir?



bir bölme 1 m ve 50 N

halattaki çekme kuvvetinin yol boyunca kaydı

- A) 2 000 J ve 500 W; alan, en büyük kuvvet ile toplam yolun çarpımına eşittir
- B) 800 J ve 200 W; kuvvetin azaldığı bölümde iş yapılmamıştır
- C) 1 400 J ve 350 W; kuvvet azalırken de yol alındığı için son bölümde iş yapılmıştır
- D) 600 J ve 150 W; iş yalnız kuvvetin değiştiği bölümde yapılmıştır
- E) 1 400 J ve 350 J; gücün birimi de joule olduğu için iki sayı aynı türdendir

### 3 Bor İşletmesinde İki Bölüm

Emet'teki bir bor işletmesinin düz iç yolunda yükleme aracı durgun hâlden  $2 \text{ m/s}^2$  ivmeyle 6 saniye hızlanıyor, ardından hızını hiç değiştirmeden 10 saniye daha gidiyor. Aracın yüküyle birlikte kütlesi  $3\ 000 \text{ kg}$ 'dır. Buna göre aracın kaydın sonundaki kinetik enerjisi ile 16 saniyedeki toplam yer değiştirmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A)  $216\ 000 \text{ J}$  ve  $192 \text{ m}$
- B)  $18\ 000 \text{ J}$  ve  $156 \text{ m}$
- C)  $216\ 000 \text{ J}$  ve  $120 \text{ m}$
- D)  $432\ 000 \text{ J}$  ve  $156 \text{ m}$
- E)  $216\ 000 \text{ J}$  ve  $156 \text{ m}$

### 4 Sayaç ile Hesabın Arası

Altıntaş'taki bir tohum deposunda asansör,  $120 \text{ kg}$ 'lık paleti sabit hızla  $4 \text{ m}$  yükseğe 10 saniyede çıkarmaktadır ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ ). Asansör çalışırken pano sayacı  $800 \text{ W}$  okumaktadır. Hesabını yapan bir görevli ise "asansörün gücü  $480 \text{ W}$ 'tır" demektedir. İki sayı arasındaki fark nasıl açıklanır?

- A) Görevlinin hesabı yanlıştır; doğru güç  $4\ 800 \text{ W}$ 'tır ve sayaç düşük okumaktadır
- B) Görevlinin bulduğu  $480 \text{ W}$  palete aktarılan güçtür; aradaki  $320 \text{ W}$  ısıya, sese ve titreşime gider
- C) Aradaki  $320 \text{ W}$  yok olmuştur; her düzenekte enerjinin bir bölümü ortadan kalkar
- D) Sayaç palete aktarılan gücü okur; görevlinin bulduğu ise şebekeden çekilen güçtür
- E) İki sayı da doğrudur ve eşit olmalıdır; aradaki fark sayacın ayar yanlışından gelir

### 5 İvme Kaydından Kuvvete

Domaniç'teki bir orman ürünleri deposunun düz hattında çalışan taşıyıcının ivme kaydı şekildedir; taşıyıcı durgun hâlden başlamıştır, kütlesi yüküyle birlikte  $800 \text{ kg}$ 'dır ve hat sürtünmesiz kabul edilmektedir. Taşıyıcının 9. saniyedeki kinetik enerjisi ile hızlanma bölümünde ona etkiyen net kuvvet hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



taşıyıcının ivme kaydı, ilk dokuz saniye

- A)  $320\ 000 \text{ J}$  ve  $3\ 200 \text{ N}$
- B)  $160\ 000 \text{ J}$  ve  $800 \text{ N}$
- C)  $160\ 000 \text{ J}$  ve  $3\ 200 \text{ N}$
- D)  $160\ 000 \text{ J}$  ve  $8\ 000 \text{ N}$
- E)  $8\ 000 \text{ J}$  ve  $3\ 200 \text{ N}$

6

## Gece Vardiyasının Saatleri

Bolvadin'deki bir şeker fabrikasının bahçesindeki güneş birimi o gün 48 kWh üretmiştir ve üretimin tamamı gündüz saatlerinde gerçekleşmiştir.

Fabrikanın 3 kW'lık paketleme motoru ise yalnız 20.00 ile 04.00 arasındaki gece vardiyasında, aralıksız çalışmaktadır. Bir sorumlu "üretimimiz motorun gece harcamasının iki katı, öyleyse motoru bu birimden besleyebiliriz" demektedir. Bu iddia nasıl değerlendirilir?

- A) İddia doğrudur; etiketteki 3 sayısı ile üretimdeki 48 sayısı aynı türdendir ve 48 daha büyüktür
- B) İddia doğrudur; 48 kWh'lik üretim 24 kWh'lik gece harcamasını fazlasıyla karşılar
- C) İddia yanlıştır; motorun gece harcaması 72 kWh'dir, çünkü motor gün boyunca çalışır
- D) İddia yanlıştır; toplam yeter ama üretim gündüz, tüketim gecedir, arada bir depolama gerekir
- E) İddia yanlıştır; motorun gece harcaması 8 kWh'dir, çünkü gece vardiyası 8 saat sürmektedir

7

## Kâğıttaki İlk Yanlış Adım

İscehisar'daki bir mermer atölyesinde bir öğrenciye şu soru verilmiştir: "Kütlesi 500 kg olan blok, yatay ve sürtünmesiz zeminde, yer değiştirmesiyle aynı doğrultudaki 400 N'luk sabit bir kuvvetle durgun hâlden başlayarak 10 m çekiliyor. Bloğun 10 m sonundaki sürati kaçtır?" Öğrencinin çözüm kâğıdı şekildedir. Kâğıttaki ilk yanlış adım ve o adımın doğrusu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

| adım    | öğrencinin çözüm kâğıdına yazdığı                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. adım | $W = F \cdot \Delta x = 400 \times 10 = 4\,000\text{ J}$        |
| 2. adım | sürtünme yok, öyleyse $E_K = W = 4\,000\text{ J}$               |
| 3. adım | $\frac{1}{2} \cdot 500 \cdot v^2 = 4\,000$ , buradan $v^2 = 16$ |
| 4. adım | $v = 16\text{ m/s}$                                             |

$m = 500\text{ kg}$ ,  $F = 400\text{ N}$ ,  $\Delta x = 10\text{ m}$ , zemin sürtünmesiz

bir öğrencinin çözüm kâğıdı, adımlar yazıldıkları sırayla

- A) 4. adım;  $v^2 = 16$  bulunduğuna göre sürat bunun karekökü olan 4 m/s'dir
- B) 2. adım; sürtünmesiz zeminde işin ancak yarısı kinetik enerjiye dönüşür
- C) 1. adım; iş kuvvetin yola bölümüdür ve 40 J bulunmalıdır
- D) 3. adım; kinetik enerji bağıntısında  $\frac{1}{2}$  çarpanı bulunmaz ve  $v^2 = 8$  çıkar
- E) 4. adım; sonuç doğrudur, yalnız birimi  $\text{m/s}^2$  olarak yazılmalıdır

8

### Yetiřme Anında Enerjiler

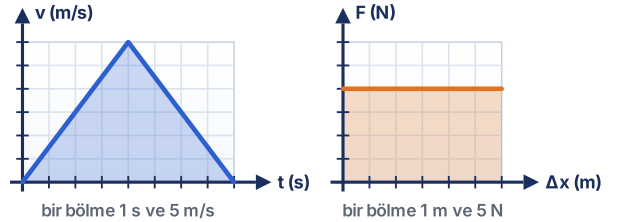
Çavdarhisar'daki bir kazı alanının düz servis yolunda yüklü K aracı 6 m/s ile ilerlerken, 80 m gerisindeki L aracı aynı yönde 10 m/s ile gelmektedir. İki araç da süratini yol boyunca deęiřtirmemektedir; yükleriyle birlikte kütleleri K için 1 000 kg, L için 1 200 kg'dır. L'nin K'ye yetiřme süresi ile yetiřme anındaki kinetik enerjileri hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 20 s; iki aracın kinetik enerjisi de yetiřme anında 60 000 J'ye eřitlenir
- B) 20 s; K'nin kinetik enerjisi 3 000 J, L'ninki 6 000 J'dür
- C) 5 s; K'nin kinetik enerjisi 18 000 J, L'ninki 60 000 J'dür
- D) 20 s; K'nin kinetik enerjisi 18 000 J, L'ninki 60 000 J'dür
- E) 20 s; K'nin kinetik enerjisi 36 000 J, L'ninki 120 000 J'dür

9

### Aynı Kare Sayısı, İki Ayı Büyüklük

Aslanapa'daki bir tarım aletleri atölyesinde iki kayıt iki ayrı kâğıda çizilmiştir: soldaki bir aracın hız-zaman kaydı, sağdaki bir halattaki kuvvetin yol kaydıdır. Bölme deęerleri her çizimin altında yazılıdır. İki çizimin altında kalan bölgeler tam olarak aynı sayıda kareyi, 24 kareyi kaplamaktadır. Bu iki alan için hangisi doğrudur?



hız-zaman kaydı

kuvvet-yol kaydı

iki boyalı bölge de 24 kare kaplamaktadır

iki ayrı kayıt, aynı sayıda kare kaplayan iki alan

- A) İki alan da 120 J iş verir, çünkü alan hesabı iki çizimde de aynı işlemdir
- B) İki alanın sayı deęeri farklıdır, çünkü kare sayıları eřit olsa da bölme deęerleri farklıdır
- C) Soldaki alan 120 m/s sürati, sağdaki alan 120 N kuvveti verir
- D) Alan yalnız kuvvet-yer deęiřtirme çiziminde anlamlıdır, hız-zaman çiziminde bir karřılığı yoktur
- E) İki alanın sayı deęeri de 120'dir; soldaki 120 m yer deęiřtirme, sağdaki 120 J iştir

## 10 Deftere Yazılamayan Satır

Emirdağ'daki bir un fabrikasının yükleme rampasında 60 kg'lık çuval sabit hızla 3 m yükseğe çıkarılmaktadır ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ ). Vardiya defterine "bu kaldırmanın gücü" satırı yazılacaktır, ancak kayıttaki bilgiler bu satırı doldurmaya yetmemektedir. Eldeki verilerle yapılabilen hesap ile eksik kalan bilgi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Ne iş ne güç bulunabilir; çuvala uygulanan kaldırma kuvveti verilmemiştir
- B) Yapılan iş 1 800 J olarak bulunur; güç için yalnız kaldırma süresi eksiktir
- C) Yapılan iş 1 800 J olarak bulunur; güç için rampanın uzunluğu eksiktir
- D) Güç doğrudan 1 800 W olarak bulunur; sabit hızlı kaldırmada iş ile güç aynı sayıdır
- E) Yapılan iş 180 J olarak bulunur; güç için çuvalın sürati eksiktir

## 11 Matkap Ne Kadar Çalışmış

Şaphane'deki bir okul atölyesinde matkabın etiketinde 500 W yazmaktadır ve matkap çalıştığı sürece bu gücü çekmektedir. Bir ders sonunda tutulan kayıta yalnız iki satır vardır: ucundaki delme işine 54 000 J geçmiş, gövdenin ısınmasına, sese ve titreşime ise 36 000 J ayrılmıştır. Kayıta matkabın kaç dakika çalıştığı yazmamaktadır. Matkabın çalışma süresi ile bu sürenin hangi enerjiden bulunduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0,6 dakika; iki satırın farkı olan 18 000 J etiket gücüne bölünür
- B) 1,8 dakika; yalnız delme işine geçen 54 000 J etiket gücüne bölünür
- C) 3 dakika; iki satırın toplamı olan 90 000 J etiket gücüne bölünür
- D) 4,8 dakika; iki satır ayrı ayrı bölünüp çıkan iki süre toplanır
- E) 180 dakika; iki satırın toplamı bölünür, çıkan sayı dakika olarak yazılır

## 12 Olukta Kütle Değişirse

Dumlupınar'daki bir tahıl silosunun iki katı arasına kurulmuş sürtünmesiz eğik olukta 20 kg'lık kasa, üst uçta ilk hızsız bırakılmakta ve alt uca 6 m/s ile varmaktadır ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ , sıfır düzeyi oluğun alt ucudur). Oluğun iki ucu arasındaki düşey yükseklik farkı ile aynı olukta 40 kg'lık bir kasa bırakılsaydı ölçülecek sürat ve üst uçtaki potansiyel enerji hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1,8 m; sürat yine 6 m/s ölçülür, üst uçtaki potansiyel enerji 720 J olur
- B) 3,6 m; sürat 3 m/s ölçülür, üst uçtaki potansiyel enerji 1 440 J olur
- C) 1,8 m; sürat 12 m/s ölçülür, üst uçtaki potansiyel enerji 720 J olur
- D) 1,8 m; hem sürat hem potansiyel enerji değişmeden kalır
- E) 0,6 m; sürat yarıya iner, üst uçtaki potansiyel enerji 240 J olur

### 13 Vinç Her Kaldırmada Aynı Güçte mi

İhsaniye'deki bir kazı alanında vincin üç kaldırma kaydı çizelgededir; üç kaldırmada da yük sabit hızla yukarı çıkarılmıştır ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ ). Kazı ekibi "bu vinç her kaldırmada aynı güçle çalışıyor" demektedir. Üç kayıt birlikte okunduğunda ekibin iddiası nasıl değerlendirilir?

| kayıt | yükün kütlesi | çıkarılan yükseklik | süre |
|-------|---------------|---------------------|------|
| 1     | 60 kg         | 4 m                 | 8 s  |
| 2     | 90 kg         | 4 m                 | 12 s |
| 3     | 120 kg        | 3 m                 | 15 s |

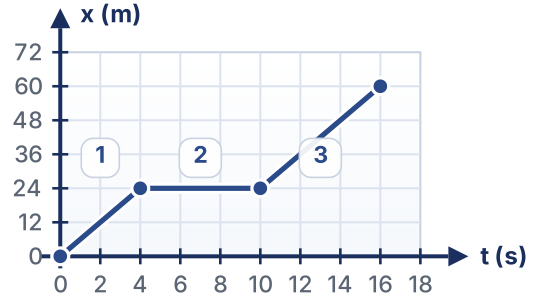
örnek veri seti · üç kaldırmada da yük sabit hızla çıkarılmıştır

vincin üç kaldırma kaydı · örnek veri seti

- A) Desteklenir; üç kayıta da kaldırılan kütle ile süre birlikte artmaktadır
- B) Desteklenmez; güç hesabı için kaldırma kuvvetinin çizelgede ayrıca verilmesi gerekir
- C) Desteklenir; üç kayıta da yapılan iş süreyle birlikte büyümektedir
- D) Desteklenmez; ilk iki kaldırmanın gücü 300 W çıkarken üçüncüsü 240 W'a inmiştir
- E) Karar verilemez; kayıtların hangi sırayla alındığı çizelgede yazılmamıştır

### 14 Uzaktaki Araba Daha mı Enerjili

Banaz'daki bir seramik hammadde tesisinin düz iç hattında çalışan taşıma arabasının konum kaydı şekildedir; arabanın yüküyle birlikte kütlesi 300 kg'dır. Kayda bakan bir öğrenci "araba hattın sonunda başlangıçtan daha uzakta olduğu için kinetik enerjisi de daha büyüktür" demektedir. Üç bölümdeki kinetik enerjiler ile öğrencinin iddiası hangisinde doğru verilmiştir?



bir bölme yatayda 2 s, düşeyde 12 m

taşıma arabasının konum kaydı, üç bölüm

- A) Üç bölümde de 5 400 J; iddia yanlıştır, çünkü enerji hiç değişmemiştir
- B) 1. ve 3. bölümde 5 400 J, 2. bölümde sıfır; iddia yanlıştır, enerji konuma değil eğime bağlıdır
- C) 1. ve 3. bölümde 900 J, 2. bölümde sıfır; iddia yanlıştır
- D) 1. ve 3. bölümde 10 800 J, 2. bölümde sıfır; iddia yanlıştır
- E) 1. bölümde 5 400 J, 3. bölümde 10 800 J; iddia doğrudur

Ulubey'deki bir okulda bir grup, düz masa üzerinde işaretlenmiş 1,50 m'lik bölümü kurmalı arabanın kaç saniyede geçtiğini üç kez ölçmüştür: 2,4 s; 2,6 s; 2,5 s. Arabanın kütlesi 0,40 kg'dır. Grup raporuna "arabanın sürati tam olarak 0,60 m/s'dir" cümlesini yazmıştır. Ortalama süreden bulunan kinetik enerji ile grubun cümlesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0,072 J; cümle düzeltilmelidir, ölçümler ayrıldığı için sonuç hata payıyla yazılır
- B) 0,144 J; cümle doğrudur, ortalama alma ölçüm farklarını tümüyle giderir
- C) 0,078 J; cümle düzeltilmelidir, üç ölçümün en kısısı esas alınmalıdır
- D) 0,072 J; cümle doğrudur, üç ölçümün ortalaması alındığı için sonuç kesinleşmiştir
- E) 0,556 J; cümle düzeltilmelidir, yol ile süre yer değiştirilmiştir

# Bağlam Temelli Sorular · Çaycuma'da Bir Besleme Hattı, Divriği'de Eğimli Cevher Hattı, Eskipazar'da Bir Mermer Atölyesi

FİZ.10.1.1 – 10.1.3

FİZ.10.2.1 – 10.2.5

FBAB10 Tümevarım · FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 Çözümleme · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.15 Yansıtma

OB4 · OB7 · OB8

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

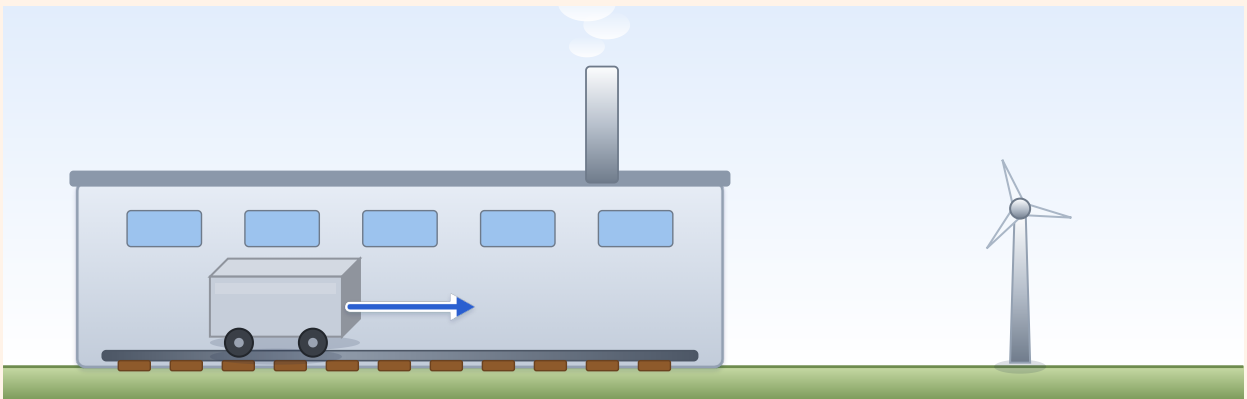
No:

Puan:

Üç bağlamın hepsinde aynı üç köprü işe koşuluyor: **grafik altındaki alan, aynı olayın hareket ve enerji dilinde anlatılması ve bir iddianın veriyle sınanması**. Yükseklikli enerji hesaplarında  $g = 10 \text{ m/s}^2$  alınacaktır; aksi yazmadıkça sürtünme ihmal edilmiştir. Bütün çizelgeler örnek veri setidir.

## BAĞLAM 1 · ÇAYCUMA'DA BİR KÂĞIT FABRİKASININ HAMUR BESLEME HATTI

Çaycuma'daki bir kâğıt fabrikasında hamur balyaları, düz bir ray üzerinde çalışan raylı besleme arabasıyla depodan hamur teknesine taşınıyor. Araba yüküyle birlikte **500 kg**'dır ve her seferde durgun hâlden başlayıp ray sonunda duruyor. Arabanın bir seferlik hız kaydı  $\frac{1}{2}$ 'dedir; ray yatay ve sürtünmesiz kabul edilmektedir. Aynı hattı döndüren motorun etiketinde **12 kW** yazmaktadır ve motor sekiz saatlik vardiya boyunca aralıksız çalışmaktadır. Fabrikanın bahçesindeki rüzgâr birimi ise o vardiyada **72 kWh** üretmiştir.



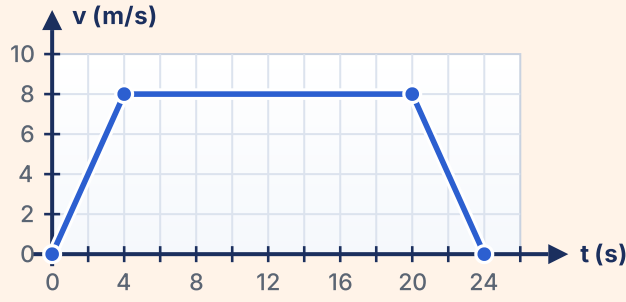
raylı besleme arabası

hamur teknesi holün içindedir

bahçedeki rüzgâr birimi

ray yatay ve düzdür, araba her seferde durgun hâlden başlar ve ray sonunda durur

besleme hattı, raylı araba ve bahçedeki rüzgâr birimi · ölçekli çizim değildir



örnek veri seti · bir bölme yatayda 2 s, düşeyde 2 m/s

Ş.1 · raylı arabanın bir seferlik hız kaydı · örnek veri seti

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

**1 Bir Seferin İki Sayısı** FİZ.10.1.1-c · FİZ.10.1.2 · KB2.4

Ş.1'deki kayda göre arabanın bir seferdeki yer değiştirmesi ile hızlanma bölümündeki ivmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 160 m ve  $0,5 \text{ m/s}^2$
- B) 192 m ve  $2 \text{ m/s}^2$
- C) 160 m ve  $8 \text{ m/s}^2$
- D) 64 m ve  $2 \text{ m/s}^2$
- E) 160 m ve  $2 \text{ m/s}^2$

**2 Hızlanmayı Üreten Kuvvet** FİZ.10.1.3 + FİZ.10.2.1 · 10.2.4

Aynı kayda göre hızlanma bölümünde arabaya etkiyen net kuvvet ile bu kuvvetin o bölümde yaptığı iş hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1 000 N ve 16 000 J
- B) 1 000 N ve 160 000 J
- C) 500 N ve 8 000 J
- D) 1 000 N ve 4 000 J
- E) 2 000 N ve 32 000 J

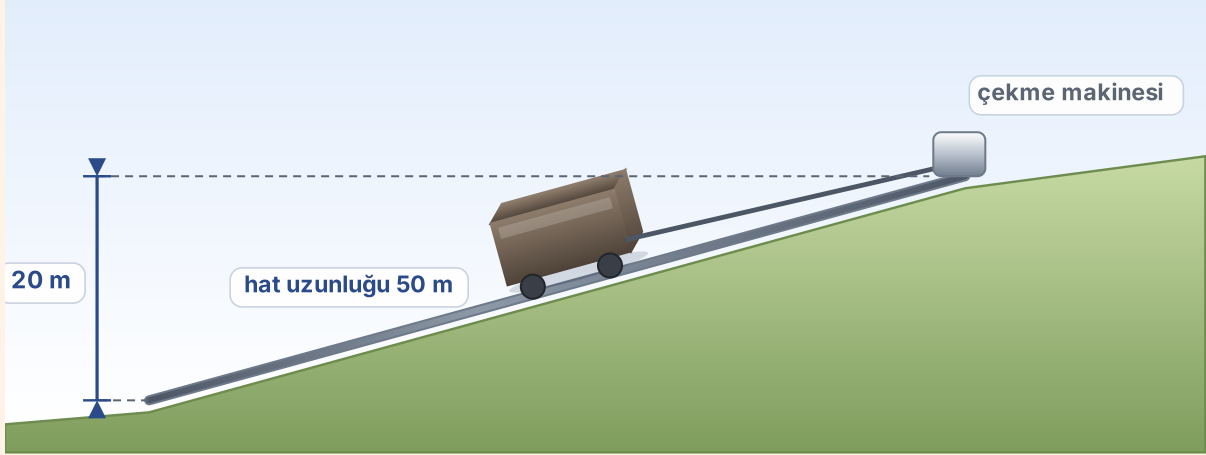
**3 Bahçedeki Birim Vardiyayı Karşılar mı** FİZ.10.2.5 + FİZ.10.2.2 · OB8

Fabrikadan bir sorumlu "bahçemizdeki rüzgâr birimi bu vardiyada hat motorunu tek başına besleyebilirdi" demektedir. Motorun etiket gücü ile birimin vardiyalık üretimi birlikte okunduğunda bu iddia nasıl değerlendirilir?

- A) Doğrudur; 72 kWh'lik üretim 12 kW'lık bir motor için fazlasıyla yeterlidir
- B) Yanlıştır; motorun vardiyadaki enerjisi 960 kWh'dir, üretim onda biri kadardır
- C) Yanlıştır; motorun vardiyadaki enerjisi 96 kWh'dir, üretim 24 kWh eksik kalır
- D) Doğrudur; kilovat ile kilovatsaat aynı büyüklük olduğundan 72 sayısı 12 sayısından büyüktür
- E) Karar verilemez; motorun vardiyada kaç sefer yaptığı kayıta yazılmamıştır

## BAĞLAM 2 · DİVRİĞİ'DE EĞİMLİ BİR CEVHER HATTINDA HALATLA ÇEKİLEN VAGON

Divriği'deki bir cevher yükleme sahasında, dolu vagon eğimli bir hat boyunca halatla yukarı çekiliyor (Ş.2). Vagonun yüküyle birlikte kütlesi **800 kg**'dır. Hattın uzunluğu **50 m**, hattın iki ucu arasındaki **düşey yükselme 20 m**'dir. Vagon hat boyunca sabit hızla çekilmekte ve yolculuk **40 saniye** sürmektedir. Hattın tekerlek sürtünmesi ihmal edilmiştir. Halattaki kuvvet hat doğrultusundadır, yani vagonun yer değiştirmesiyle aynı doğrultudadır.



vagon ve yükü 800 kg, hat boyunca sabit hızla yukarı çekilir  
yolculuk 40 saniye sürer, tekerlek sürtünmesi ihmal edilmiştir

halattaki kuvvet hat doğrultusundadır, ölçekli çizim değildir

Ş.2 · eğimli hattın kesiti, hat uzunluğu ve düşey yükselme · ölçekli çizim değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız;  $g = 10 \text{ m/s}^2$  alınız.

4

### Halatın Yaptığı İş ve Halattaki Kuvvet

FİZ.10.2.1 + FİZ.10.2.4 · KB2.4

Vagon hattın tamamını çıktığında halatın vagon üzerinde yaptığı iş ile halattaki çekme kuvveti hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 160 000 J ve 3 200 N
- B) 400 000 J ve 8 000 N
- C) 160 000 J ve 3 200 W
- D) 16 000 J ve 320 N
- E) 160 000 J ve 8 000 N

5

**Halat Koparsa Aşağıda Ne Ölçülür**

FİZ.10.2.4 · KB2.7

Vagon hattın tam üst ucundayken halat kopuyor ve vagon durgun hâlden geriye kaymaya başlıyor. Sürtünme yine ihmal edildiğine göre vagon hattın alt ucuna vardığında ölçülecek sürat ile bu sonucun neye bağlı olduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 20 m/s; hat uzatılsaydı aynı yükselme için sürat de büyürdü
- B) 20 m/s; sürat hattın uzunluğuna değil, yalnız düşey yükselmeye bağlıdır
- C) 14,1 m/s; korunum yazılırken kinetik enerjideki  $\frac{1}{2}$  çarpanı kullanılmaz
- D) 400 m/s; süratin karesi bulunduktan sonra karekök alınmaz
- E) 31,6 m/s; hesapta düşey yükselme yerine hat uzunluğu kullanılır

6

**Gücü İki Yoldan Bulmak**

FİZ.10.2.2 +

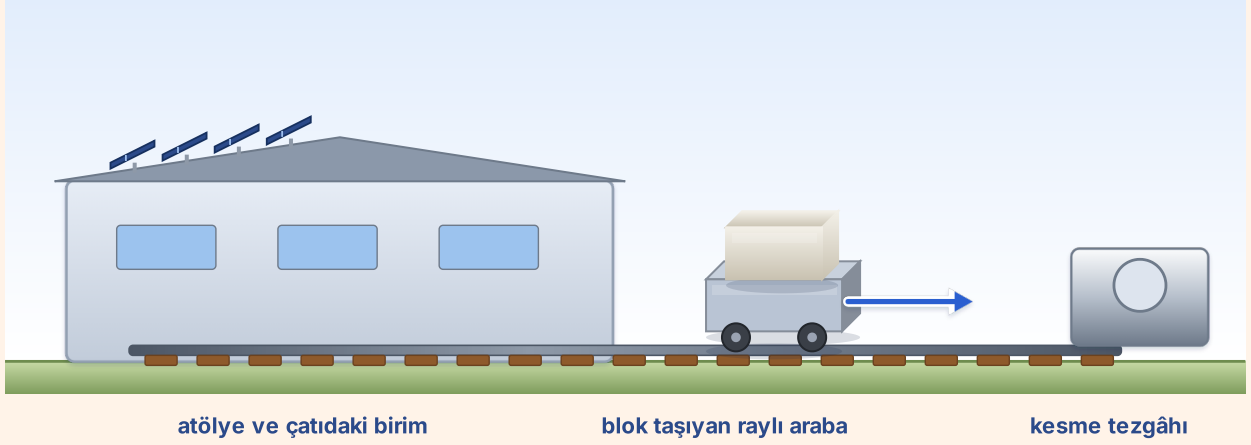
FİZ.10.1.1 · KB2.15

Vagonun sabit hızla yukarı çekilmesi sırasında halatın gücü ile vagonun sabit hızı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 4 000 W ve 1,25 m/s; aynı güç, vagonun ağırlığı ile hızının çarpımına da eşittir
- B) 160 000 W ve 1,25 m/s; güç, yapılan işin kendisidir
- C) 4 000 W ve 0,8 m/s; hız, sürenin yola bölümüdür
- D) 4 000 W ve 1,25 m/s; aynı güç, halattaki kuvvet ile sabit hızın çarpımından da bulunur
- E) 4 000 W ve 1 250 m/s; hız hesabında basamak bir sağa kayar

### BAĞLAM 3 · ESKİPAZAR'DA BİR MERMER ATÖLYESİNİN İKİ KAYDI

Eskipazar'daki bir mermer atölyesinde iki ayrı kayıt tutulmaktadır (Ş.3). **Birinci kayıt:** blokları tezgâha götüren raylı arabanın hareketi. Araba yüküyle birlikte **400 kg**'dır, düz ve sürtünmesiz bir hatta durgun hâlden başlar ve **0,5 m/s<sup>2</sup>** ivmeyle **8 saniye** hızlanır; ardından hızını hiç değiştirmeden **20 m** daha ilerleyip tezgâha ulaşır. **İkinci kayıt:** atölyenin enerji defteri. Kesme makinesinin etiketinde **9 kW** yazmaktadır ve atölyenin çatısındaki birim, sekiz saatlik vardiyada **24 kWh** üretmiştir. Defterde makinenin vardiya içinde kaç saat çalıştığına ilişkin bir satır yoktur.



ray yatay ve sürtünmesiz kabul edilmiştir, ölçekli çizim değildir

atölyenin raylı arabası, kesme tezgâhı ve çatıdaki birim · ölçekli çizim değildir

| atölyenin enerji defteri             | değer  |
|--------------------------------------|--------|
| kesme makinesinin etiket gücü        | 9 kW   |
| çatıdaki birimin vardiyalık üretimi  | 24 kWh |
| makinenin vardiyadaki çalışma süresi | ?      |

örnek veri seti · vardiya sekiz saattir

Ş.3 · atölyenin enerji defterindeki iki satır · örnek veri seti

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

**Uzun Yolda Daha Çok İş mi Var** FİZ.10.1.3

+ FİZ.10.2.1 · KB2.7

Birinci kaydı okuyan bir öğrenci "araba ikinci bölümde birincisinden daha uzun yol aldığına göre orada daha çok iş yapılmıştır" demektedir. Arabaya etkiyen net kuvvetin iki bölümde yaptığı işler ile öğrencinin iddiası hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 3 200 J ve 4 000 J; iddia doğrudur, aynı kuvvet daha uzun yolda daha çok iş yapar
- B) 3 200 J ve 80 000 J; iddia doğrudur, ikinci bölümde ağırlık yol boyunca iş yapar
- C) 3 200 J ve sıfır; iddia yanlıştır, sabit hızlı bölümde net kuvvet sıfırdır
- D) sıfır ve sıfır; iddia yanlıştır, sürtünmesiz bir hatta hiçbir bölümde iş yapılmaz
- E) 1 600 J ve sıfır; iddia yanlıştır, hızlanma bölümünde alınan yol 8 m'dir

8

**Defterdeki Eksik Satır** FİZ.10.2.5 + FİZ.10.2.2

· FBAB12

Atölye sahibi "elimdeki iki sayıyla, yani makinenin etiket gücü ile çatının vardiyalık üretimiyle, kesme makinesinin bu vardiyada çatıdan beslenip beslenemeyeceğine karar verebilirim" demektedir. Bu iddia nasıl değerlendirilir?

- A) İddia doğrudur; 24 kWh ile 9 kW doğrudan karşılaştırılır ve üretim yetersiz bulunur
- B) İddia yanlıştır; makinenin vardiya içinde kaç saat çalıştığı da verilmelidir
- C) İddia yanlıştır; çatı biriminin kurulu gücü de verilmelidir
- D) İddia doğrudur; makinenin vardiya boyunca aralıksız çalıştığı her durumda kabul edilir
- E) İddia yanlıştır; vardiyada kesilen mermerin kütlesi de verilmelidir

## Etkinlik · Dört Masada Bir Dönem

FİZ.10.1.1 – 10.1.3 · FİZ.10.2.1 – 10.2.4

FBAB12 Kanıt Kullanma · KB2.4 Çözümleme · SDB2.2 İş Birliği · D12 Sabır

Grup: 4 kişi · her masada 6 dakika

Araçlar: kareli kâğıt, iki renkli kalem, cetvel, kronometre, şerit metre, banyo terazisi, mutfak terazisi, kurlmalı araba, bilye ve eğik oluk

Grup:

Üyeler:

Başladığımız masa:

Tarih:

Masaların ikisi dönemin hareket köşesinden, ikisi enerji köşesinden geliyor. Hiçbir masada hazır sayı yok: ölçtüğünüz her değeri **birimiyle** yazın. Yükseklikli enerji hesaplarında  $g = 10 \text{ m/s}^2$  alın. Her masada altı dakikanız var, sonra saat yönünde bir masa ilerleyeceksiniz. Dört görevi dağıtın: ölçen, yazan, hesaplayan, denetleyen. Denetleyenin tek işi şudur: yazılan her sayının yanında birim var mı?

dört masa, her masada elle yapılan tek iş ve tek satır kayıt



Ş.F · dört masanın düzeni · geçiş saat yönündedir

### 1 Masa 1 · Boya ve Say 1. masa · 6 dakika · Köprü 1

Masada iki boş eksen takımı var: biri **hız-zaman**, öteki **kuvvet-yer değiştirme**. Bölme değerleri kâğıtların üzerinde yazılı. **a)** Her iki eksen takımına cetvelle birer doğru çizin; doğrular sıfırdan başlasın. **b)** İki çizimin altında kalan kareleri iki ayrı renkle boyayıp sayın. **c)** Her iki alan için bir karenin kaç ettiğini bölme değerlerinden bulun, kare sayısı ile çarpın ve **eksen birimlerini çarparak** sonucun adını yazın.

| Çizim                                                       | Bir karenin değeri | Boyanan kare | Alan ve adı |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|
| hız-zaman ( $1 \text{ s} \times 2 \text{ m/s}$ )            | ...                | ...          | ...         |
| kuvvet-yer değiştirme ( $1 \text{ m} \times 10 \text{ N}$ ) | ...                | ...          | ...         |

2

**Masa 2 · Sür ve Süre Tut** 2. masa · 6 dakika · D12 Sabır

Masanın üstünde bantla işaretlenmiş düz bir bölüm var. **a)** Bölümün uzunluğunu şerit metreyle ölçün. **b)** Kurmalı arabayı bölümün başından bırakıp geçiş süresini kronometreyle tutun; ölçümü **üç kez** yineleyin. **c)** Üç sürenin ortalamasını alın ve arabanın ortalama süratini hesaplayın. **ç)** Üç ölçümün en büyüğü ile en küçüğü arasındaki farkı yazın; bu fark, sonucunuzun yanına yazacağınız **hata payıdır**.

|                                     |     |                   |     |                      |     |
|-------------------------------------|-----|-------------------|-----|----------------------|-----|
| Bölüm uzunluğu                      | ... | 1. süre           | ... | 2. süre              | ... |
| 3. süre                             | ... | ortalama süre     | ... | ortalama sürat       | ... |
| en büyük ile en küçük sürenin farkı | ... | hata payı notumuz | ... | araba sabit hızlı mı | ... |

3

**Masa 3 · Tart, Kaldır, Süre Tut** 3. masa · 6 dakika · Köprü 2

Masada bir sırt çantası için banyo terazisi, küçük cisimler için de bir mutfak terazisi var. **a)** Çantayı terazide tartın ve kütlesini yazın. **b)** Çantayı yerden masa üstüne **sabit hızla** kaldırın; kaldırma yüksekliğini şerit metreyle ölçün ve süreyi bir arkadaşınız tutsun. **c)** Yaptığınız işi ve gücünüzü hesaplayın;  $g = 10 \text{ m/s}^2$  alın ve sıfır düzeyini yazın. **ç)** Aynı çantayı **iki katı sürede** kaldırsaydınız iş mi değişirdi, güç mü? Kararınızı tek cümleyle yazın.

|                              |     |                                       |     |              |     |
|------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|--------------|-----|
| Çantanın kütlesi             | ... | kaldırma yüksekliği                   | ... | süre         | ... |
| yapılan iş                   | ... | gücümüz                               | ... | sıfır düzeyi | ... |
| iki katı sürede kaldırsaydık | ... | çantanın masadaki potansiyel enerjisi | ... |              |     |

4

**Masa 4 · Bırak ve İşaretle** 4. masa · 6 dakika · E3.4 Gerçeği Arama

Masada iki ucu yukarı kalkık bir eğik oluk ve bir bilye var. **a)** Bilyeyi oluğun bir kenarında ölçtüğünüz bir noktadan ilk hızsız bırakın; bırakma yüksekliğini cetvelle ölçüp yazın. **b)** Bilyenin karşı yamaçta en yükseğe çıktığı yeri tebeşirle işaretleyin ve o yüksekliği ölçün. **c)** İki yüksekliği karşılaştırın: bilye bıraktığınız yüksekliğe geri çıkabildi mi? **ç)** Aradaki farkı bir cümleyle açıklayın: sürtünmeyi ihmal ettiğimizde geri gelen şey neydi ve mekanik enerjiden eksilen pay nereye gitti?

|                    |     |                      |     |
|--------------------|-----|----------------------|-----|
| Bırakma yüksekliği | ... | çıktığı yükseklik    | ... |
| aradaki fark       | ... | eksilen payın adresi | ... |

a) 1. masada boyadığınız iki alanın birimleri neden farklı çıktı? Eksenlerin birimlerini çarparak gösteriniz. b) 2. masada bulduğunuz ortalama sürati alın, kurmalı arabayı 3. masadaki mutfak terazisinde tartın ve arabanın o süratteki kinetik enerjisini tek satırda yazın. Bu işi yaparken hangi köprüyü kullandınız? c) 3. masadaki ölçümlerinizi yaptığınız işi ve gücü yeniden okuyun: aynı çantayı iki katı sürede kaldırırsaydınız iki sayıdan hangisi değişirdi? ç) 4. masada bilye bıraktığınız yüksekliğe geri çıkamadı. Bu gözlem, 3. masadaki hesabınızda yaptığınız hangi **ihmalin** bedelidir? d) Son olarak tek cümle yazın: bugün ölçtüğünüz sayılardan hangisi bir **iddiaya** dönüştü ve o iddiayı hangi ölçümle savunabilirsiniz?

|                                                          |     |                            |     |
|----------------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----|
| Arabanın kütlesi (3. masada mutfak terazisinde tartılan) | ... | arabanın kinetik enerjisi  | ... |
| kullandığımız köprü                                      | ... | bugün iddiaya dönüşen sayı | ... |

**Teslim ve kapanış:** Kareli kâğıtlarınızı ve kayıt satırlarınızı gruba tek dosya hâlinde verin, kronometreleri ve şerit metreleri masalarda bırakın, bilyeyi oluğun ucundaki kutuya koyun. Sunan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: bugün hangi masada bir sayıyı iki ayrı yoldan bulup ikisinin tuttuğunu gördünüz? **Defterinize son bir not:** Bu dönem hareketi ve enerjiyi hep elinizle tuttuğunuz cisimlerde izlediniz; bu hafta da ikisini birbirine bağladınız. Gelecek hafta Ünite 3 kaldığı yerden sürüyor ve Hafta 17'te asılı bıraktığımız soruya dönüyoruz: aynı üretece ayrı ayrı bağlanan iki tel neden farklı akım geçiriyor? Orada da bir **eğim** okuyacaksınız; bugün kazandığınız alışkanlığı yanınızda getirin.